

Práctica: Medición de Speedup, Eficiencia y Overhead en Monte Carlo

Cálculo de π mediante Monte Carlo con pthreads — comparación experimental de 1, 4 y 8 hilos

Datos experimentales

Se utilizó la misma carga de trabajo en las tres ejecuciones: **100,000,000 puntos aleatorios**. Los tiempos fueron obtenidos directamente de las ejecuciones realizadas en PowerShell con 1, 4 y 8 hilos.

Hilos	Puntos	Tiempo T(p) (s)	Speedup	Eficiencia	Overhead (s)
1	100,000,000	0.358018	1.0000×	100.00%	0.000000
4	100,000,000	0.111599	3.2081×	80.20%	0.088378
8	100,000,000	0.071920	4.9780×	62.23%	0.217342

Fórmulas utilizadas

Speedup: $S(p) = T(1) / T(p)$

Eficiencia: $E(p) = S(p) / p$

Overhead: $O(p) = p \cdot T(p) - T(1)$

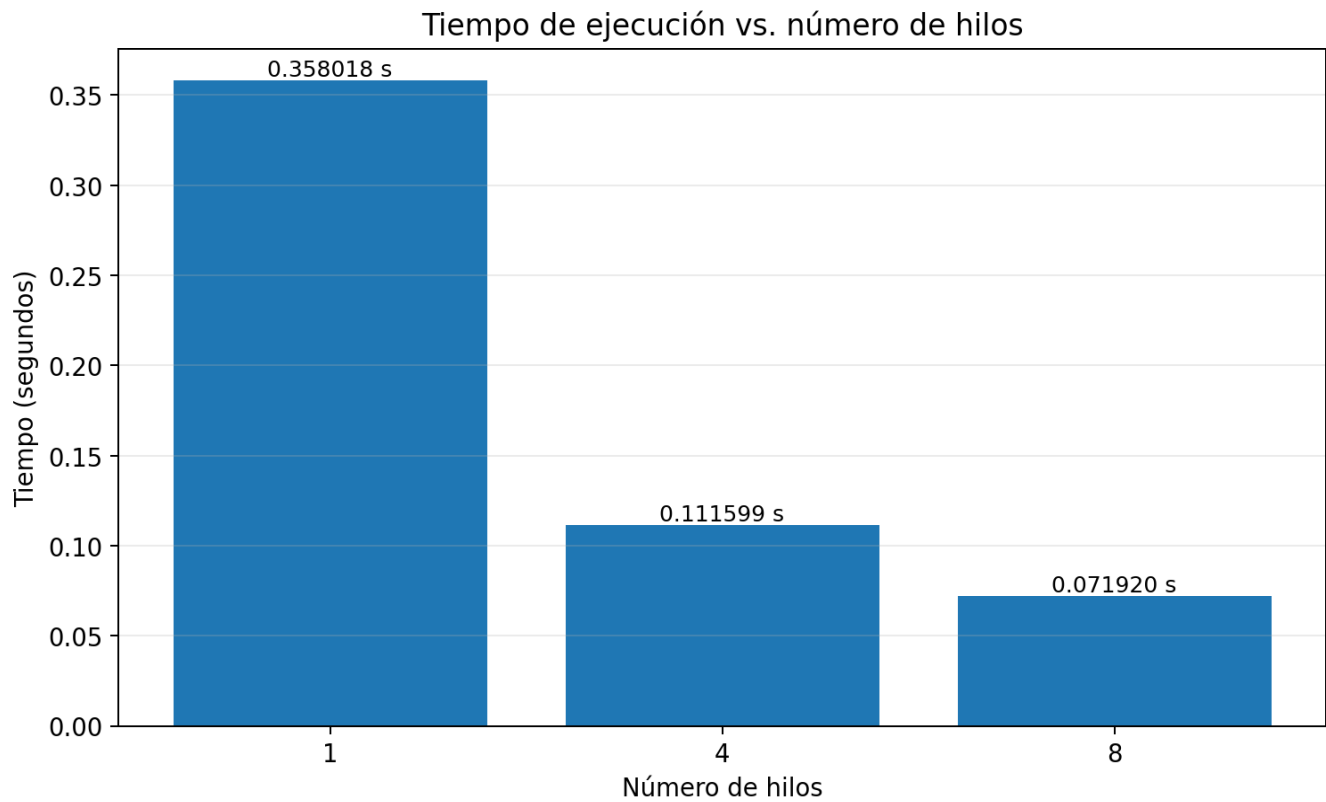
Cálculos

Para 4 hilos: $S(4) = 0.358018 / 0.111599 = 3.2081\times$; $E(4) = 3.2081 / 4 = 80.20\%$; $O(4) = 4(0.111599) - 0.358018 = 0.088378$ s.

Para 8 hilos: $S(8) = 0.358018 / 0.071920 = 4.9780\times$; $E(8) = 4.9780 / 8 = 62.23\%$; $O(8) = 8(0.071920) - 0.358018 = 0.217342$ s.

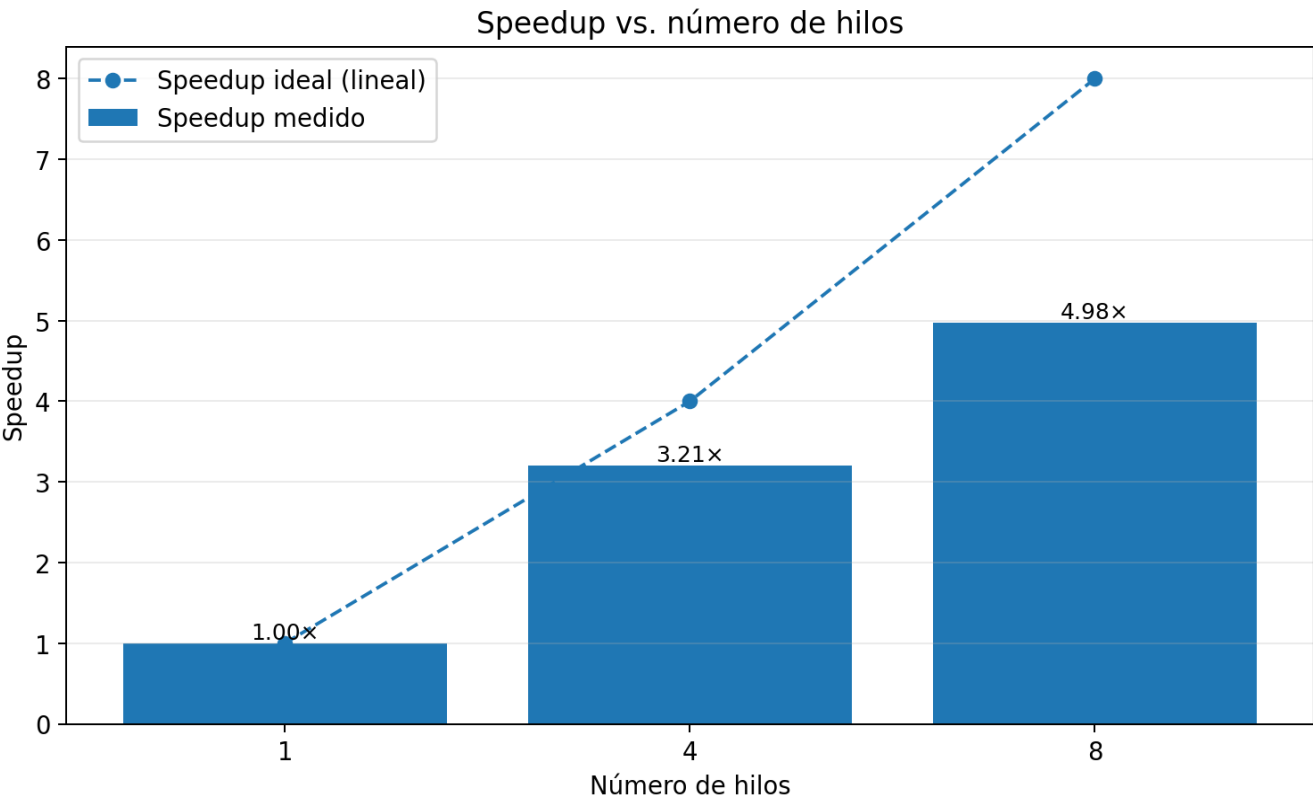
Gráfica 1 — Tiempo de ejecución

Compara el tiempo total de ejecución para la misma cantidad de puntos utilizando 1, 4 y 8 hilos.



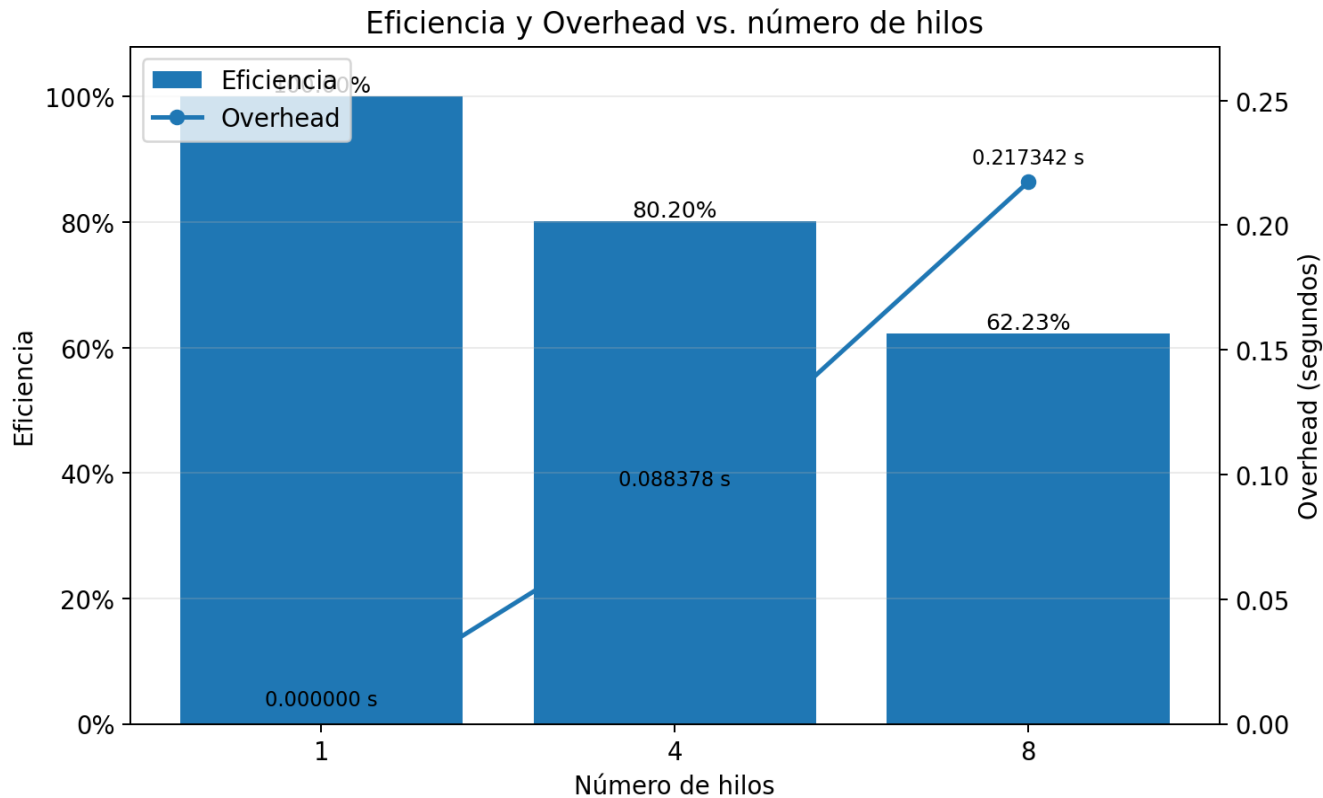
Gráfica 2 — Speedup

La línea discontinua representa el speedup ideal lineal: 1×, 4× y 8×.



Gráfica 3 — Eficiencia y Overhead

Las barras representan la eficiencia y la línea representa el overhead en segundos.



Resultados usados: $T(1) = 0.358018$ s, $T(4) = 0.111599$ s y $T(8) = 0.071920$ s, con 100,000,000 puntos en cada ejecución.